

9วิชา#2557

1. กำหนดให้  $Z$  เป็นจำนวนเชิงซ้อน  $Z = i^{-7} + i^{-5} + i^{-3} + i$  ค่าของ  $|Z^2|$  เท่ากับเท่าใด

2. ถ้า  $n$  เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่หาร 166 และ 1101 ได้เศษเหลือ 1 แล้ว  $n$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

3. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ  $2 \arcsin(x^2 - 3x + 1) + \pi = 0$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

4. กำหนดให้  $m$  เป็นจำนวนจริงบวก ถ้าเวกเตอร์  $m\vec{a} + \vec{b}$  ตั้งฉากกับเวกเตอร์  $m\vec{a} - \vec{b}$  โดยที่  $|\vec{a}| = 2$  และ  $|\vec{b}| = 5$  แล้ว  $m$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

5. กำหนดให้  $a, b, c$  เป็นจำนวนจริง

ถ้า  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & b \\ -1 & 0 & c \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 7 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$  โดยการดำเนินการตามแถว  $R_2 - 3R_1$   
แล้ว  $a + b + c$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

6. ค่าของ  $\log_2(3^{\log_3 16})$  เท่ากับเท่าใด

7. โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่ 4 ห้อง ครุบันทึกค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนแต่ละห้องไว้ตามตารางต่อไปนี้

| ห้องที่ | จำนวนนักเรียน (คน) | ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของนักเรียน (กิโลกรัม) |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| 1       | 22                 | 17                                     |
| 2       | 23                 | 16                                     |
| 3       | 25                 | 14                                     |
| 4       | 30                 | 15                                     |

ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนทั้งโรงเรียนมีค่าเท่ากับกี่กิโลกรัม

8.  $\sum_{r=0}^6 (-1)^r \binom{6}{r} 7^{6-r} 5^r$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

9.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+6x)-1}{x}$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

10. ถ้า  $x = \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$  แล้ว  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n}$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

11. ถ้า  $x_1, x_2, x_3$  เป็นรากของสมการ  $8x^3 + 6x^2 - 5x - 3 = 0$  โดยที่  $x_1 < x_2 < x_3$  แล้ว  $x_1 + x_3$  มีค่าเท่ากับข้อใด
1.  $-\frac{3}{2}$       2.  $-\frac{1}{4}$       3.  $\frac{1}{4}$       4.  $\frac{1}{2}$       5.  $\frac{3}{4}$

12. กำหนดให้  $Z_1, Z_2$  และ  $Z_3$  เป็นรากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่ง ถ้า  $Z_1 = \sqrt{2}(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)$  แล้วผลคูณ  $Z_2, Z_3$  มีค่าเท่ากับข้อใด
1. 2      2.  $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$       3.  $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$       4.  $\sqrt{3} - i$       5.  $\sqrt{3} + i$

13. ถ้า  $m, n$  เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง  $m = n + 2$  และ ค.ร.น. ของ  $m$  และ  $n$  เท่ากับ 180 แล้ว ผลคูณ  $mn$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. 180                      2. 270                      3. 360                      4. 540                      5. 720

14. กำหนดให้  $\vec{u}$  และ  $\vec{v}$  เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในสามมิติที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ และไม่ขนานกัน จงพิจารณาข้อความ 4 ข้อความต่อไปนี้
- (ก)  $|\vec{u} \times \vec{v}| \leq |\vec{u}||\vec{v}|$                       (ข)  $\vec{u} \times (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \times \vec{v}$   
(ค)  $|\vec{u} \times \vec{v}|^2 + |\vec{u} \cdot \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2|\vec{v}|^2$                       (ง)  $(5\vec{u} \times \vec{v}) \cdot 5\vec{v} = 25$
- จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. 0 (ไม่มีข้อใดถูก)                      2. 1                      3. 2                      4. 3                      5. 4

15. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี  $\hat{C}$  เป็นมุมฉาก และ  $\hat{A} \leq \hat{B}$

ถ้า  $(\cos 2A + \cos B)^2 + (\sin 2A + \sin B)^2 = 3$  แล้ว  $\tan 3A$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1.  $-\sqrt{3}$                       2.  $-1$                       3.  $\frac{1}{\sqrt{3}}$                       4.  $1$                       5.  $\sqrt{3}$

16. ถ้า F เป็นโฟกัสที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 ของไฮเพอร์โบลา  $\frac{x^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{16} = 1$

แล้ว วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ F และสัมผัสกับเส้นกำกับทั้งสองของไฮเพอร์โบลานี้ มีรัศมียาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2 หน่วย                      2. 4 หน่วย                      3.  $3\sqrt{3}$  หน่วย                      4. 6 หน่วย                      5.  $4\sqrt{3}$  หน่วย

17. ค่าใดต่อไปนี้ เป็นคำตอบของสมการ  $2^x \cdot 2^{x+1} \cdot 2^{x+2} = 4^x + 4^{x+1} + 4^{x+2}$

1.  $\log_2 \frac{21}{10}$       2.  $\log_2 \frac{21}{8}$       3.  $\log_2 \frac{21}{6}$       4.  $\log_2 \frac{21}{4}$       5.  $\log_2 \frac{21}{2}$

18. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ  $\log_2 x + 6 \log_x 2 - 5 = 0$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 8      2. 10      3. 12      4. 14      5. 16



19. กำหนดให้  $A = [a_{ij}]$  เป็นเมทริกซ์มิติ  $3 \times 3$  ซึ่ง  $\det(A) > 0$

และ  $M_{ij}(A)$  เป็นไมเนอร์  $a_{ij}$  โดยที่  $[M_{ij}A] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -4 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

ถ้า  $A^{-1} = [b_{ij}]$  แล้ว  $b_{11} + b_{12} + b_{13}$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1.  $\frac{3}{25}$                       2.  $\frac{4}{25}$                       3.  $\frac{3}{5}$                       4.  $\frac{4}{5}$                       5.  $\frac{9}{5}$

20. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่จะได้เกรด A จะต้องสอบให้ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มคะแนน 10 เปอร์เซนต์ ถ้าผลสอบของนักเรียน 80 คน สรุปได้ตารางต่อไปนี้

| คะแนน  | จำนวนนักเรียน |
|--------|---------------|
| 31-40  | 6             |
| 41-50  | ห             |
| 51-60  | 18            |
| 61-70  | 25            |
| 71-80  | 10            |
| 81-90  | ย             |
| 91-100 | 3             |

โดยที่เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 20 ของคะแนนนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 50.5 คะแนนแล้ว คะแนนต่ำสุดที่นักเรียนจะได้เกรด A คิดเป็นเปอร์เซนต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 72.75                      2. 76.75                      3. 80.25  
4. 84.25                      5. 88.55

21. กำหนดให้  $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$  และ  $M = \{(x,y) \mid x,y \in S\}$  ถ้าสุ่มหยิบ  $(x,y)$  จาก  $M$  มาตัวหนึ่งแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้  $(x, y)$  ซึ่ง  $x^2 + y^2 < 25$  เท่ากับข้อใด

1.  $\frac{13}{100}$       2.  $\frac{15}{100}$       3.  $\frac{17}{100}$       4.  $\frac{19}{100}$       5.  $\frac{21}{100}$

22. ในการสอบครั้งนี้ คะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ถ้าจำนวนนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 80 คะแนน มี 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และจำนวนนักเรียนที่สอบได้น้อยกว่า 40 คะแนน มี 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด แล้วนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 65 คะแนน มีจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ดังนี้

| z       | 0.1   | 0.32   | 0.4    | 1      | 1.28 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|
| พื้นที่ | 0.398 | 0.1255 | 0.1554 | 0.3413 | 0.4  |

1. 37.45%      2. 46.12%      3. 57.45%      4. 62.55%      5. 77.45%

23. กำหนดให้  $g(x)$  เป็นพหุนามที่ทำให้ฟังก์ชัน  $f$  นิยามโดย  $f(x) = \begin{cases} g(x); x \leq 1 \\ x^3 + 2x; x > 1 \end{cases}$  ต่อเนื่องที่  $x = 1$  ถ้า  $(f \circ g)'(1) = 58$  แล้ว  $g'(1)$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. -2                      2. -1                      3. 0                      4. 1                      5. 2

24. กำหนดให้เส้นโค้ง  $y = f(x)$  ผ่านจุด  $(1, 0)$  และมีความชันของเส้นโค้งที่จุด  $(x, y)$  ใดๆ เท่ากับ  $4x + 1$  ถ้า  $F(x)$  เป็นปฏิยานุพันธ์หนึ่งของฟังก์ชัน  $f(x)$  และ  $F(x)$  มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่  $x$  เท่ากับข้อใด
1. -2                      2.  $-\frac{3}{2}$                       3. -1                      4. 1                      5.  $\frac{3}{2}$

25. กำหนดให้  $a$  เป็นจำนวนจริง ซึ่ง  $|a| < 1$

$$\text{ถ้า } S_n = (a+1)^2 + (a^2+1)^2 + (a^3+1)^2 + \dots + (a^n+1)^2$$

แล้ว  $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - n)$  มีค่าเท่ากับข้อใด

1.  $\frac{a^2+a}{1-a^2}$

2.  $\frac{a^3+3a}{1-a^2}$

3.  $\frac{2a^2+a}{1-a^2}$

4.  $\frac{2a^2+3a}{1-a^2}$

5.  $\frac{3a^2+2a}{1-a^2}$

26. กำหนดให้  $a_1, a_2, \dots, a_9$  เป็นข้อมูลชุดหนึ่ง ถ้า  $a_1, a_2, \dots, a_9$  เป็นลำดับเลขคณิต และมีมัธยฐานเท่ากับ 15 แล้ว ผลบวกของ  $a_1, a_2, \dots, a_9$  มีค่าเท่ากับข้อใด

1. 117

2. 125

3. 135

4. 145

5. 153

27. เศษเหลือที่ได้จากการหาร  $4^{999} + 9^{555}$  ด้วย 5 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0                      2. 1                      3. 2                      4. 3                      5. 4

28. กำหนดให้  $S = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & x \end{bmatrix} \mid x, y, z \in \{1, 2, \dots, 10\} \right\}$  สุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต S มา 1 เมทริกซ์ ความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์  $\begin{bmatrix} x & y \\ z & x \end{bmatrix}$  ซึ่ง  $x < y$  และ  $x < z$  เท่ากับข้อใด

1.  $\frac{235}{10000}$                       2.  $\frac{245}{10000}$                       3.  $\frac{265}{1000}$                       4.  $\frac{275}{1000}$                       5.  $\frac{285}{1000}$

29. กำหนดให้  $A = \{-13, -11, -7, -5, -3, -2, 2, 3, 5, 7, 11, 13\}$

ถ้า  $S = \{a|b| + |a|b \mid a, b \in A\}$  แล้วจำนวนสมาชิกของ  $S$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 43

2. 44

3. 53

4. 64

5. 72

30. กำหนดให้ฟังก์ชัน  $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & x \\ 0 & x-3 & x \\ 0 & 0 & x+3 \end{vmatrix}$

ถ้า  $m$  และ  $M$  คือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ และค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ  $f$  ตามลำดับ

และ  $S = \{a \mid a \text{ เป็นจำนวนเต็มซึ่ง } m \leq f(a) \leq M\}$  แล้วจำนวนสมาชิกของ  $S$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4

2. 5

3. 6

4. 7

5. 8

## 9 วิชาสามัญปี 2557

1. ตอบ 4
2. ตอบ 55
3. ตอบ 3
4. ตอบ  $5/2$
5. ตอบ 5
6. ตอบ 4
7. ตอบ 15.42
8. ตอบ 64
9. ตอบ 7
10. ตอบ  $3/4$
11. 2
12. 5
13. 3
14. 4
15. 3
16. 2
17. 2
18. 3
19. 3
20. 4
21. 1
22. 1
23. 5
24. 2
25. 5
26. 3
27. 4

**28.** 5

**29.** 1

**30.** 4